

高雄市新興區七賢國民小學 114 學年度第 1 學期期中考四年級自然科學領域 試題

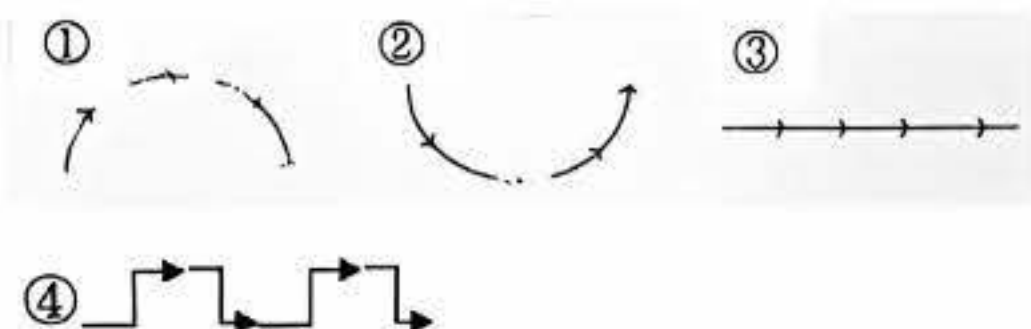
四年____ 班

一、是非題：每題 2 分，共 20 分

- () 1. 只有在晚上才可以看到月亮。
- () 2. 在同一天的晚上觀測月亮時，每 10 分鐘記錄一次。
- () 3. 用手電筒照射放在牆壁前的躲避球，牆上會呈現出接近圓形的影子。
- () 4. 只要知道今天的國曆日期，就可以推測今天晚上的月相。
- () 5. 月相變化具有規律性，變化週期大約是一週。
- () 6. 學校的教材園生態池屬於淡水水域環境。
- () 7. 海洋是世界上最大的水域環境。有許多生物生活在這裡。
- () 8. 切開水生植物蓮花的莖（蓮藕），可以看到內部有許多孔洞。
- () 9. 雖然水生動物的體型和運動方式都不相同，但是牠們體內都具有鰓可以在水中呼吸。
- () 10. 水生生物的生存和水密不可分，因此愛護水生生物的同時，也要保護它們的生長環境。

二、選擇題：每題 2 分，共 30 分

- () 1. 同一天，月亮在天空中的方位會如何改變？（①由東向西②由西向東③由北向南④由南向北）。
- () 2. 下列哪種移動軌跡，可以代表一天中月亮的位置變化？



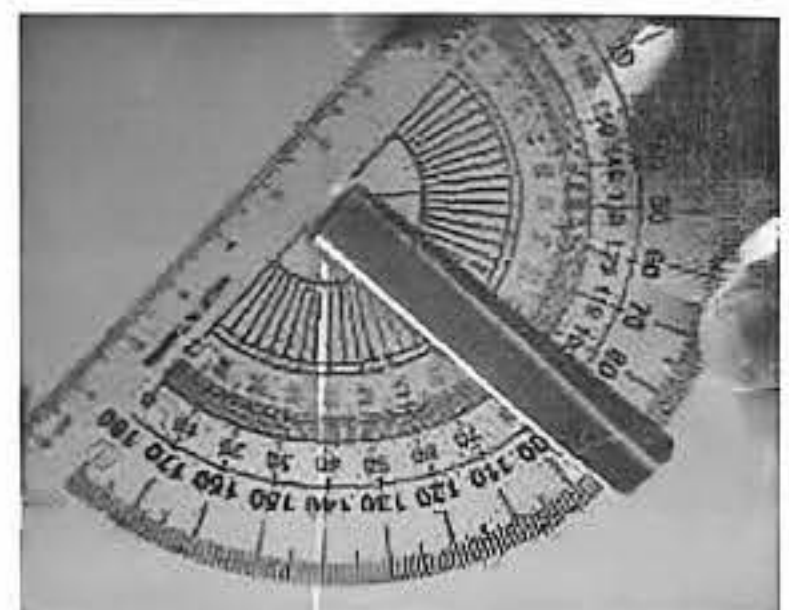
- () 3. 固定物體位置，改變光源照射的方向會發生什麼現象？
（①影子會開始閃爍 ②影子的位置會改變 ③影子會變成兩個 ④影子會變紅色）
- () 4. 觀測月亮時會使用指北針，下列哪一項是指北針的功能？
（①測量月亮的亮度 ②測量月亮的高度角 ③測量月亮的形狀④測量月亮的方位）
- () 5. 如果天氣晴朗的話，下列哪一天可以看到滿月？（①春節農曆大年初一 ②七夕情人節農曆七月初七 ③元宵節農曆正月十五 ④重陽節農曆九月初九）
- () 6. 下列哪一種生物不是生活在海洋中？
（①海龜 ②珊瑚 ③鯊魚 ④蓋斑鬥魚）

- () 7. 到戶外觀測月亮時，攜帶哪一項物品對觀測月亮沒有幫助呢？（①高度角觀測器 ②指北針 ③手錶 ④放大鏡）
- () 8. 下列哪一種水域環境容易受到潮水漲退的影響，鹽度變化大？
（①埤塘②海洋③河海口交界④河川）
- () 9. 下列哪一種水生植物的莖與葉很柔軟，當水位下降時，莖會隨著水面高度降低而彎曲？（①水蘊草②布袋蓮③荷花④大萍）
- () 10. 早上觀測到樹的影子方位在西方，則此時太陽在哪裡？（①西方②東方③北方④南方）。
- () 11. 切開布袋蓮的葉柄，可以看到許多孔洞，這些孔洞有什麼作用？（①儲存空氣②儲存土壤③讓小動物躲在裡面④美觀）
- () 12. 海中的鯨魚頭頂上有呼吸孔，換氣時，氣體會從呼吸孔噴出，牠是利用什麼呼吸？
（①肺 ②鰓 ③皮膚 ④呼吸管）
- () 13. 上課時，老師請同學們舉出水生植物的例子，請問哪例子是錯誤的？
（①月橘②布袋蓮③荷花④大萍）
- () 14. 輪船擱淺岸邊而漏油汙染海洋，可能會造成什麼結果？（①魚類和其他海洋生物死亡 ②珊瑚生長的範圍擴大 ③引來大量的鯨魚 ④變成適合淡水水生生物棲息的水域）。
- () 15. 進行水域環境探索時，不須準備哪一種器具？（①水中生物圖鑑②紀錄表③照相機 ④高度角觀測器）

三、題組：(7分)

1. 請將高度角觀測器使用的正確方法，請依順序，在()填入代號：(3分)

- A. 記錄量角器上的角度。
- B. 眼睛從吸管看到月亮。
- C. 壓住下垂的棉線。



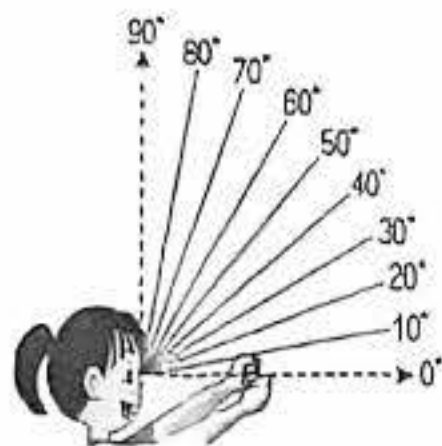
答：() → () → ()

2. 由圖中可以判讀出，此時月亮的高度角大概是幾度？請在□裡打✓ (2分)

答：□ 40 度 □ 140 度

3.承上題，一個小時後，改用拳頭來觀測高度角，如果大約5個拳頭可以將月亮擋住，這時月亮的高度角大概是幾度？(2分)

答：()度。



四、下列有關太陽、星星和月亮的敘述，哪些正確？請在()裡打✓；每題1分，共3分

- () 1. 太陽是太空人唯一成功登陸過的天體。
 () 2. 在地球上我們可以直接觀測到太陽、星星和月亮，且都可以直接用肉眼觀察。
 () 3. 中午時發現太陽在天空較高的位置，傍晚時在天空較低的位置。

五、柯南連續觀察了一個星期的月亮，並記錄了以下的月相，請看圖回答下列問題。請在□裡打✓。(塗黑是看不到的陰影處) 共7分

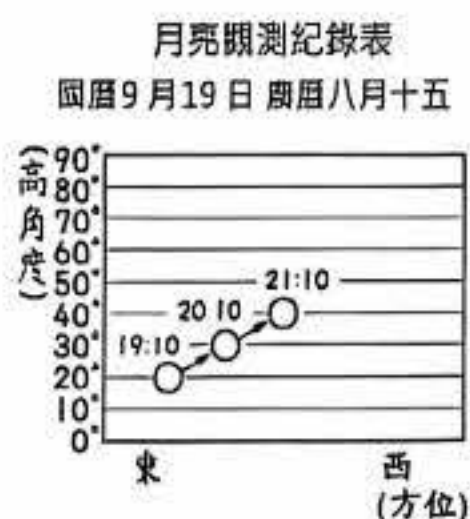
國曆日期	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31
月相變化			?					?	

1. 觀察的月相變化是從(□上弦月，□下弦月)開始。(1分)
 2. 因為天氣不好，缺了雨天的月相紀錄，正確的月相請在□裡打✓。

- ①10/25月相：□ □
 ②10/30月相：□ □

3. 柯南忘記了月相紀錄需要寫上農曆日期，請依據_____的月相紀錄判斷10/23的農曆日期：
 答：[]大約是農曆初八 []大約是農曆十五

六、下圖是小蘭的月亮觀測紀錄，請看圖回答下列問題：請在□裡打✓。共8分



1. 不同日期看到的月相(□相同 □不同)。
 2. 一天中，月亮的高度角隨著時間(□由小變大 □先由小變大，再由大變小)。
 3. 不同日期，但相同時間，月亮的位置會(□相同 □不同)。
 4. 農曆八月十五的月相名稱是「☐望☐朔」。

七、下圖是池塘中水生植物生長狀況的示意圖，請依植物的生長方式進行分類，將適當的代號填入()裡；每題2分，共8分

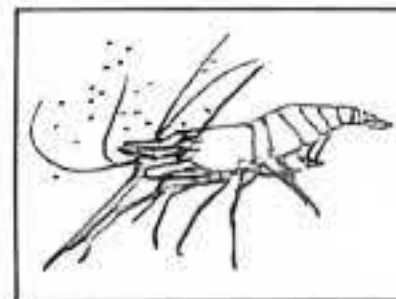
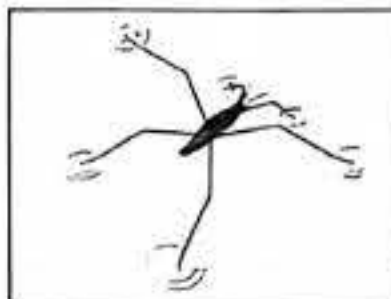


- () 1. 布袋蓮的根和整株植物都漂浮在水面。
 () 2. 水蘊草的根生長在泥土裡，莖和葉沉在水中。
 () 3. 睡蓮的根和地下莖生長在水底泥土裡，葉片浮在水面上。
 () 4. 蓮(荷)的根和地下莖生長在水底泥土裡，葉柄伸出水面。

八、下列分別是哪一種水生動物的移動方式呢？請將符合的代號填入()裡；每題2分，共8分

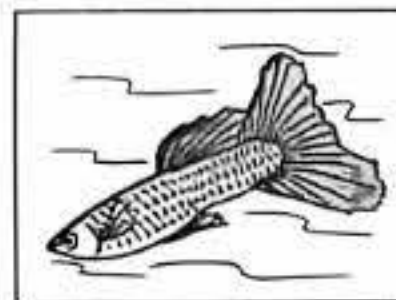
A. 水龜

B. 蝦



C. 椎實螺

D. 魚



- () 1. 利用胸足和腹足在水中游泳。
 () 2. 用腹足爬行。
 () 3. 擺動鰭游泳。
 () 4. 用腳在水面划行。

九、下列是各種水生動物，牠們在水中是怎麼呼吸的呢？請將符合題意的代號填入□中；每題2分，共8分

- A. 腹部末端的呼吸管伸到水面上呼吸空氣
 B. 利用鰓呼吸，在陸上會吐泡泡保持溼潤
 C. 在水中利用鰓來呼吸
 D. 利用溼潤的皮膚和肺呼吸

①蟹

②紅娘華

③孔雀魚

④蛙

